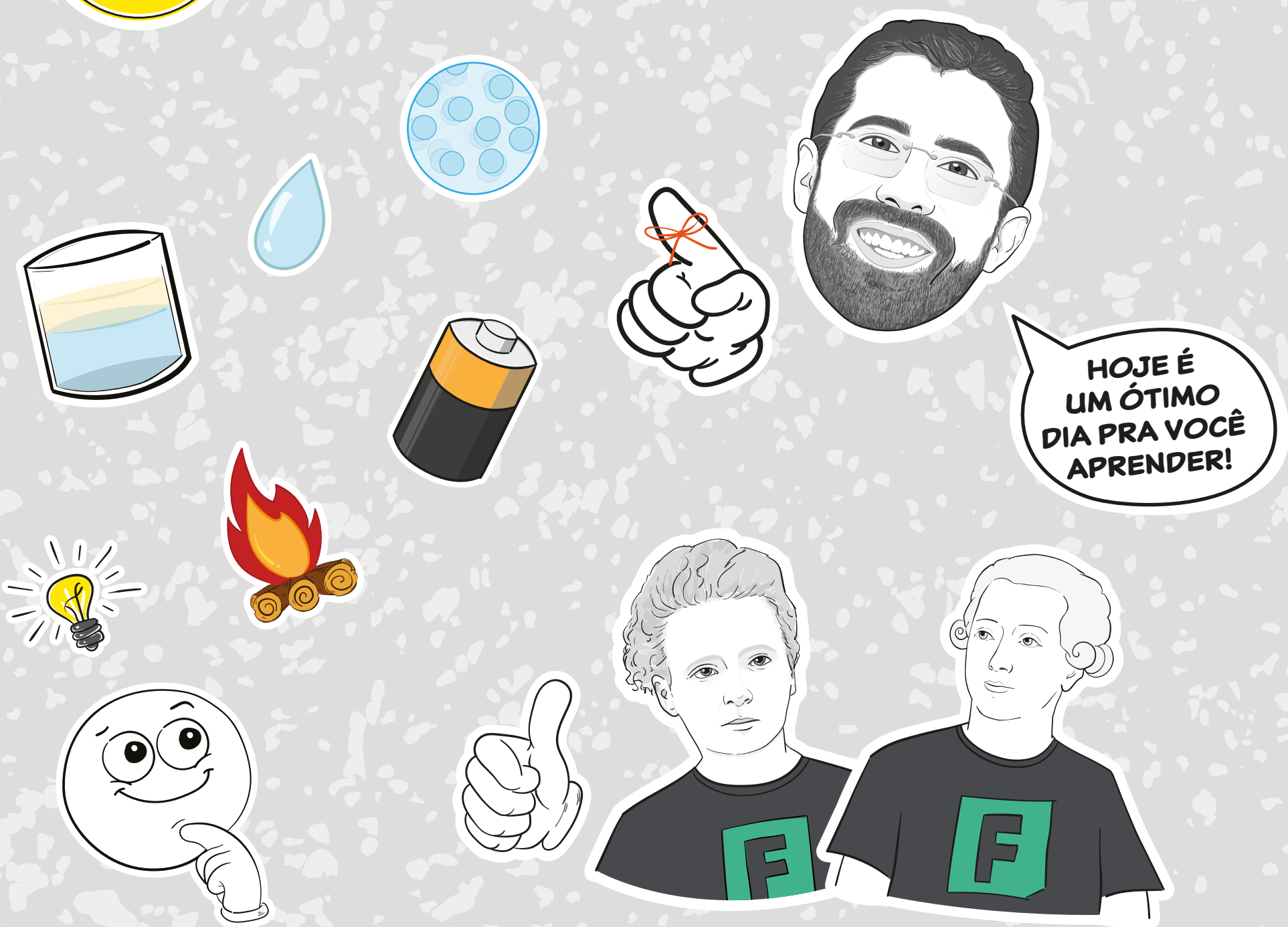
PROFESSOR FERRETTO

Química

ESTEQUIOMETRIA



QUÍMICA
PROFESSOR MICHEL

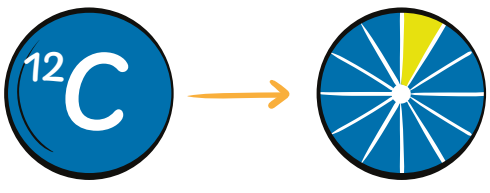
ESTEQUIOMETRIA

GRANDEZAS QUÍMICAS

MASSA ATÔMICA

H (1u)
C (12u)

Dividido em 12 partes iguais



1u (unidade de massa atômica)

1/12 de átomo de carbono - 12

MASSA DO ELEMENTO

(média ponderada)

Cl^{35} (75%) Cl^{37} (25%)

$$M_{Cl} = \frac{75 \times 35 + 25 \times 37}{100} = 35{,}5\ u$$

MASSA MOLECULAR

HNO_3 (1 u + 14 u + 3x16 u) = 63 u

Nº DE AVOGRADO

$6{,}02 \times 10^{23}$

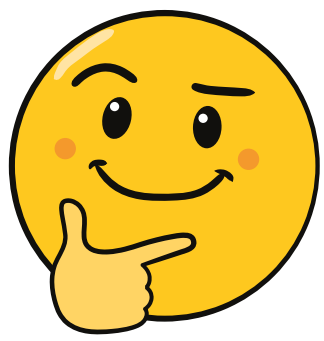
O QUE É MOL?

Indica que temos $6{,}02 \times 10^{23}$ unidades

EXEMPLOS:

- 1 mol de elefantes = $6{,}02 \times 10^{23}$ elefantes
- 1 mol de átomos = $6{,}02 \times 10^{23}$ átomos
- 1 mol de moléculas = $6{,}02 \times 10^{23}$ moléculas

1 mol de gás nas CNTP = 22,4 L



ATENÇÃO!!!

C (12g/mol) = 1 mol de átomos – $6{,}02 \cdot 10^{23}$ – 12g

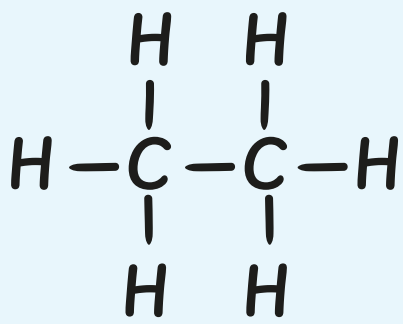
H_2O (18g/mol) = 1 mol de moléculas – $6{,}02 \cdot 10^{23}$ moléculas – 18g

FÓRMULAS QUÍMICAS

Fórmula mínima

CH_3

Fórmula estrutural



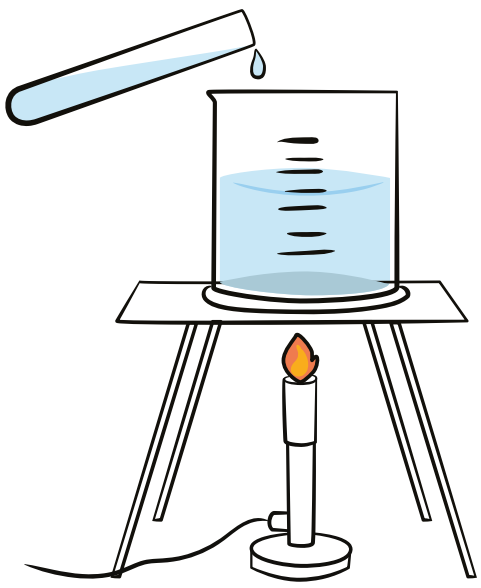
Fórmula molecular

C_2H_6

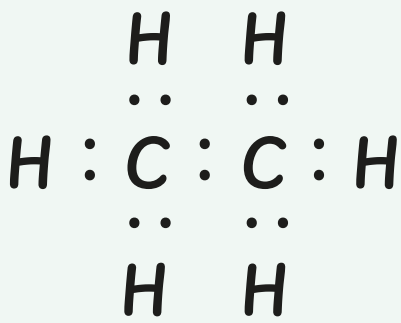
Composição centesimal

C = 80% H = 20%

Porcentagem em massa de cada elemento na fórmula



Fórmula eletrônica (Lewis)



E essa lei: "Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma", você lembra?

É a **LEI DE LAVOISIER**

Lavoisier

a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos (só vale para recipiente fechado).

$$A + B \longrightarrow C + D$$

$$m_A + m_B = m_C + m_D$$

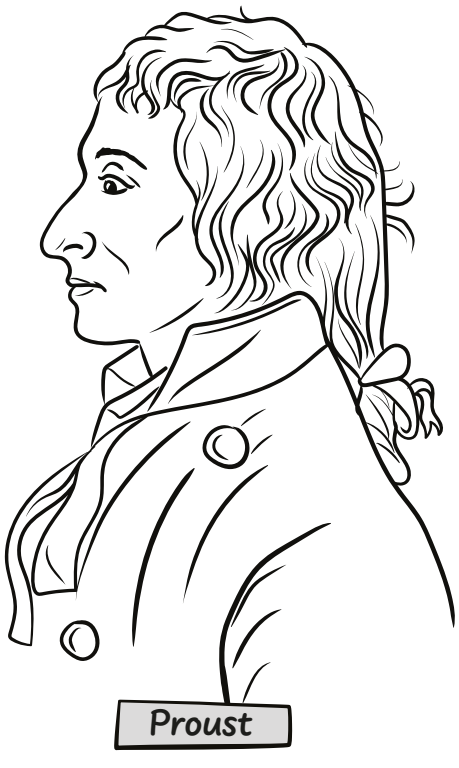
LEI DE PROUST = PROPORÇÕES FIXAS

$$2H_2 + O_2 \longrightarrow 2H_2O$$

$$\frac{4g}{20g} = \frac{32g}{X} = \frac{36g}{Y}$$

Onde,

$X = 160g$ e $Y = 180g$



CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES!!!!

A equação tem que estar balanceada para termos as proporções corretas.

NÃO ESQUEÇA!

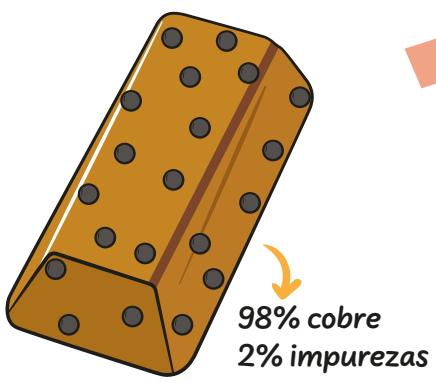
Quando uma reação tem rendimento < 100% significa que a quantidade produzida vai ser menor do que a esperada.

EXCESSO ≠ MUITO

Podemos ter pouco reagente e mesmo assim ele sobrar. Nesse caso teremos reagente em excesso mesmo tendo pouco.

LIMITANTE ≠ POUCO

Eu posso ter muito reagente e mesmo assim ele acabar. É o limitante (acabou), mas tem muito.



PUREZA

Significa que algo está misturado com a substância principal.